數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 將 $(x-2)(x^2+3x+5)$ 展開並合併同類項。

   A. $x^3+x^2+11x-10$ 。

   B. x^3-8 。

   C. x^3+x^2-x-10 。

   D. $x^3+3x^2+5x-10$ 。

2. 設 $y\neq 0$。化簡 $\dfrac{(4y^3)^3}{2y^2}$ 。

   A. $32y^7$ 。

   B. $6y^7$ 。

   C. $32y^3$ 。

   D. $64y^9$ 。

3. 兩個數 x、y 滿足 $2x+3y=7$ 及 $5x+6y=11$。求 x。

A. -1 。

B. 1 。

C. 3 。

D. -3 。

4. 下列哪項正確表示 0.004819736 的近似值？

A. 0.0048197（準確至六位有效數字） 。

B. 0.00481974（準確至六位有效數字） 。

C. 0.00481（準確至五位小數） 。

D. 0.004819（準確至六位小數） 。

5. 常數 m、n 使 $x^2+mx+n\equiv(x+6)(x-m)+11$ 對所有 x 成立。求 n。

A. -7 。

B. -18 。

C. 3 。

D. 11 。

6. 求滿足 $13+4x>1$ 或 $9-3x<3$ 的 x 值的範圍。

A. $x>2$ 。

B. $-3<x<2$ 。

C. $x>-3$ 。

D. $x>-2$ 。

7. α 是方程 $3x^2-4x-2=0$ 的一個根。求 $11+12\alpha-9\alpha^2$。

A. 7 。

B. 11 。

C. 17 。

D. 5 。

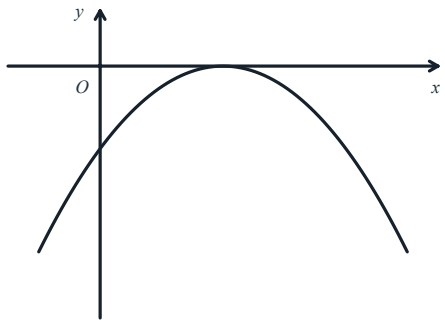
8. 下圖為 $y=a(x-b)^2$ 的圖像，a、b 是非零常數。根據圖像，a、b 的符號為何？

A. $a>0$ 及 $b>0$ 。

B. $a<0$ 及 $b>0$ 。

C. $a<0$ 及 $b<0$ 。

D. $a>0$ 及 $b<0$ 。



圖（不按比例）

9. 某印刷服務先把收費調高 40%，其後再按新收費減價 25%。最終收費相對原來的改變百分數是多少？

A. 5% 。

B. −10% 。

C. −5% 。

D. 10% 。

10. 把 \$42000 存入一個年利率 4% 的帳戶，按月以複利計算。兩年後的本利和是多少？答案準確至最接近的元。

A. \$45427 。

B. \$45600 。

C. \$45492 。

D. \$45360 。

11. 非零數 a、b、c 滿足 $a:c=7:4$ 及 $b:c=5:6$。求 $(a+c):(b+c)$。

A. 12:10 。

B. 11:9 。

C. 7:5 。

D. 3:2 。

12. z 隨 x^3 及 y^2 正變。已知 $x=3$、$y=2$ 時，$z=108$。當 $x=2$、$y=-3$ 時，求 z。

A. 48 。

B. 72 。

C. -72 。

D. -48 。

13. 下圖依次顯示首三個點子圖案。第 1 個有 7 粒點子，其後每個均比前一個多 5 粒。求第 7 個圖案的點子數目。



第 1 個　　第 2 個　　第 3 個

A. 37 。

B. 32 。

C. 42 。

D. 49 。

14. 一袋米的質量量得為 6 kg，準確至最接近的 kg。
把全袋米分成 n 包，每包質量量得均為 12 g，準確至最接近的 g。
求 n 的最大可能值。

A. 566 。

B. 600 。

C. 565 。

D. 500 。

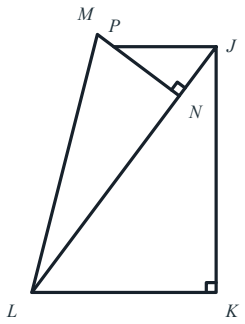
15. 圖中 N 在 JL 上，P 在線段 MN 上，MN 垂直於 JL，且 $\angle JKL = 90°$。
已知 $LM = 13$ cm、$MN = 5$ cm、$JP = 5$ cm、$PN = 4$ cm 及 $KL = 9$ cm。
求 $\triangle JKL$ 的面積。

A. $27\ \text{cm}^2$ 。

B. $45\ \text{cm}^2$ 。

C. $108\ \text{cm}^2$ 。

D. $54\ \text{cm}^2$ 。



圖（不按比例）

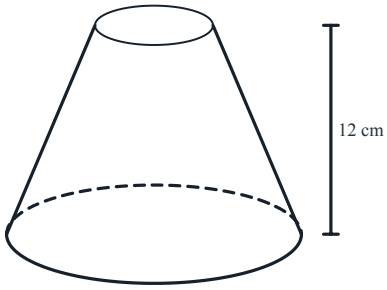
16. 一個高 20 cm、底半徑 10 cm 的直立圓錐，被一個平行於底面的平面截去頂部。留下的平截頭體高 12 cm，如圖。求其體積。

A. $1200\pi\ \text{cm}^3$ 。

B. $624\pi\ \text{cm}^3$ 。

C. $400\pi\ \text{cm}^3$ 。

D. $640\pi\ \text{cm}^3$ 。



圖（不按比例）

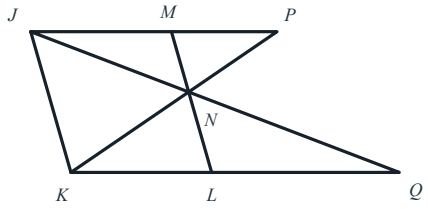
17. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形，N 在 ML 上且 $MN:NL=3:4$。KN 的延長線與 JM 的延長線交於 P；JN 的延長線與 KL 的延長線交於 Q。若 $\triangle MNP$ 的面積為 27 cm^2，求 $\triangle LNQ$ 的面積。

A. 64 cm^2 。

B. 36 cm^2 。

C. 48 cm^2 。

D. 81 cm^2 。



圖（不按比例）

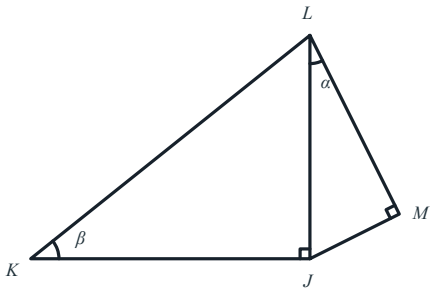
18. 圖中 $\angle KJL=\angle JML=90°$、$\angle JLM=\alpha$ 及 $\angle JKL=\beta$。以 α、β 表示 $\frac{JM}{JK}$。

A. $\frac{\cos\alpha}{\tan\beta}$ 。

B. $\frac{\sin\alpha}{\tan\beta}$ 。

C. $\sin\alpha\tan\beta$ 。

D. $\cos\alpha\tan\beta$ 。



圖（不按比例）

19. 當各分母均不為零時，化簡 $2\dfrac{\cos 360°}{3+3\cos(90°+\theta)}+2\dfrac{\cos 180°}{3+3\cos(270°+\theta)}$ 。

A. 0 。

B. $\dfrac{4}{3\sin\theta}$ 。

C. $4\dfrac{\cos\theta}{3\sin^2\theta}$ 。

D. $4\dfrac{\sin\theta}{3\cos^2\theta}$ 。

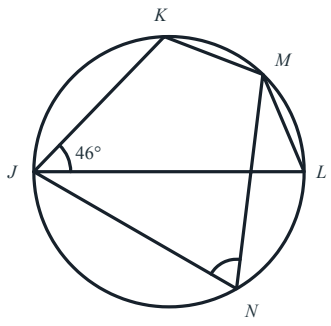
20. J、K、M、L、N 依次位於同一圓周上，JL 是直徑，如圖。若 $\angle KJL=46°$ 且 $KM=ML$，求 $\angle JNM$。

A. 68° 。

B. 67° 。

C. 44° 。

D. 46° 。



圖（不按比例）

21. 一個圓的兩條直徑 JL、KM 於 O 垂直相交。若 $JL = 30$ cm，求 $\triangle JOK$ 的面積。

A. $112.5\ \text{cm}^2$ 。

B. $56.25\ \text{cm}^2$ 。

C. $225\ \text{cm}^2$ 。

D. $450\ \text{cm}^2$ 。

22. 某正多邊形的一個內角是其一個外角的 7 倍。下列哪些敘述正確？

I. 每個內角為 157.5°

II. 反射對稱軸有 8 條

III. 旋轉對稱的折式數目為 16

A. 只有 II 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I 。

23. 已取消 點 J 的直角坐標為 $(-3,3\sqrt{3})$。把 J 對 x 軸作反射，求所得像的極坐標。

A. $(3,210°)$ 。

B. $(3,240°)$ 。

C. $(6,210°)$ 。

D. $(6,240°)$ 。

24. 固定點 J、K 的坐標分別為 $(4,-1)$、$(-2,5)$。動點 P 滿足 $PJ=PK$。下列哪項描述 P 的完整軌跡？

A. $\angle JOK$ 的角平分線，其中 O 為原點 。

B. JK 的垂直平分線 。

C. 以 JK 為直徑的圓 。

D. 通過 J、K 的直線 。

25. 圖中 L_1、L_2 的方程分別為 $ax=2$、$bx+cy=2$，其中 a、b、c 均非零。L_1 在 L_2 的 x 截距右方。下列哪些敘述正確？

I. $a>0$

II. $a<b$

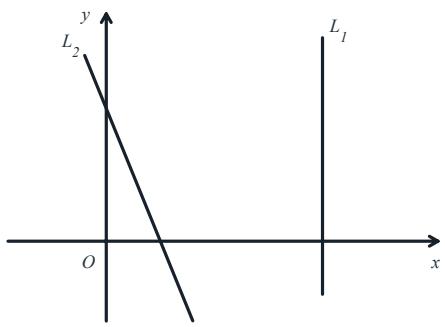
III. $c<0$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。



圖（不按比例）

26. 圓 C 的圓心為 $(3,-2)$，且 C 通過 $(3,4)$。求 C 的方程。

A. $x^2+y^2-6x+4y+13=0$ 。

B. $x^2+y^2+6x-4y+13=0$ 。

C. $x^2+y^2-6x+4y-23=0$ 。

D. $x^2+y^2+6x-4y-23=0$ 。

27. 同時擲兩枚均勻骰子。若點數之和為 8，遊戲可得 \$40；其餘情況可得 \$4。求每次遊戲所得金額的期望值。

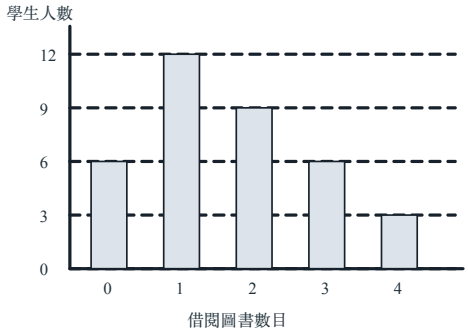
A. \$10 。

B. \$34 。

C. \$36 。

D. \$9 。

28. 下圖記錄一組學生上月借閱圖書的數目。從這組學生中隨機選出一人，求該學生恰好借閱 2 本圖書的概率。



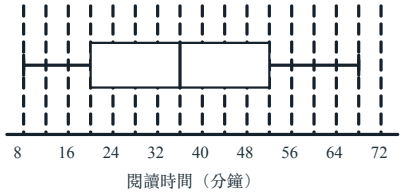
A. $\frac{3}{4}$ 。

B. $\frac{1}{4}$ 。

C. $\frac{1}{5}$ 。

D. $\frac{1}{3}$ 。

29. 下列框線圖顯示一組學生每天閱讀時間的分佈，單位為分鐘。求此分佈的四分位數間距。



A. 32 分鐘 。

B. 20 分鐘 。

C. 36 分鐘 。

D. 60 分鐘 。

30. 考慮以下十五個整數：1、2、4、4、4、4、4、6、6、7、9、9、10、12、m，其中 $4 \leq m \leq 6$。設 p、q、r 依次為這組數據的平均值、中位數及眾數。下列哪些敘述必然正確？

I. $p > q$

II. $p > r$

III. $q > r$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I 。

乙部

31. 設 $x\neq 3$、-4。化簡 $\dfrac{2}{x^2-6x+9}-\dfrac{2}{x^2+x-12}$。

A. $\dfrac{2}{(x-3)(x+4)}$。

B. $\dfrac{2}{(x-3)^2(x+4)}$。

C. $\dfrac{4x+2}{(x-3)^2(x+4)}$。

D. $\dfrac{14}{(x-3)^2(x+4)}$。

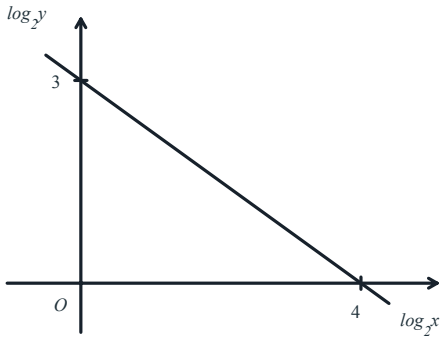
32. 圖中兩軸分別為 $\log_2 x$ 軸及 $\log_2 y$ 軸，直線在這兩軸的截距依次為 4 及 3。下列哪個關係對直線上的點必然成立？

A. $x^4+y^3=4096$。

B. $x^3y^4=4096$。

C. $x^4y^3=4096$。

D. $x^3+y^4=4096$。



圖（不按比例）

33. 把 $13+2^5+2^8+2^{10}$ 轉換成二進制數。

A. 10100101101_2 。

B. 10101001101_2 。

C. $1010010110 10_2$ 。

D. 10100110101_2 。

34. 方程 $x^2+3kx-5=0$ 的兩根為 α、β，其中 k 為實數。以 k 表示 $\alpha^2+\beta^2$。

A. $9k^2-10$ 。

B. $9k^2+20$ 。

C. $9k^2+10$ 。

D. $9k^2$ 。

35. 設 $w=(a-4)i^{10}+(a+2)i^7$，其中 a 是實數且 $i^2=-1$。若 w 是實數，求 a。

A. -4 。

B. 2 。

C. 4 。

D. -2 。

36. 圖中的陰影三角形由 $x=5$、$y=2x+4$ 及 $x+2y=8$ 圍成，並包含邊界。若點 (a,b) 位於此區域，下列哪些敘述正確？

I. $a\leq 5$

II. $a\geq \frac{b-4}{2}$

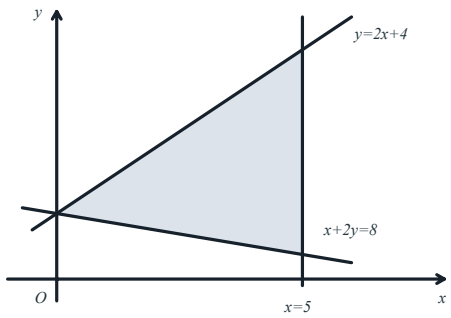
III. $a\geq 8-2b$

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 I、III 。



圖（不按比例）

37. 實數等比數列的第 n 項為 a_n。已知 $a_4=192$、$a_6=108$。下列哪些敘述必然正確？

I. $a_1=\frac{4096}{9}$

II. $\frac{a_3}{a_5}>1$

III. 對所有正整數 n，$a_2+a_4+\ldots+a_{2n}<800$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。

38. 在 $0° \le x < 360°$ 內，方程 $2\cos^2 x - \sin x = 2$ 有多少個不同的根？

A. 3 。

B. 5 。

C. 4 。

D. 2 。

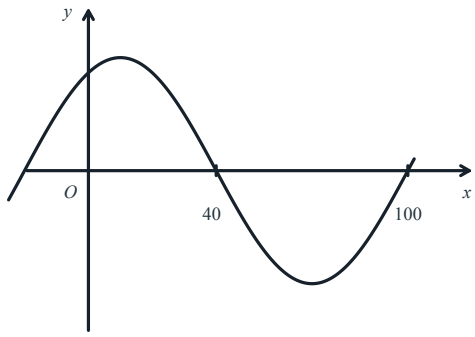
39. 圖示 $y = \sin(kx° + \theta)$ 的圖像，其中 $k > 0$、$-180° < \theta < 180°$。圖上相鄰的兩個 x 截距為 40 及 100，前者向下穿過 x 軸，後者向上穿過。求 k 及 θ。

A. $k = \frac{1}{3}$，$\theta = -60°$ 。

B. $k = \frac{1}{3}$，$\theta = 60°$ 。

C. $k = 3$，$\theta = -60°$ 。

D. $k = 3$，$\theta = 60°$ 。



圖（不按比例）

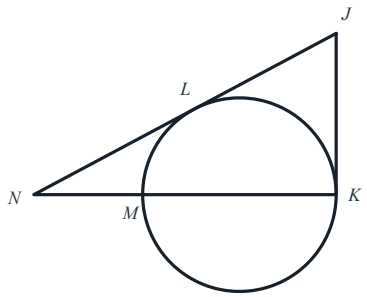
40. 圖中 JK、JL 分別在 K、L 與圓相切，KM 為直徑。JL 的延長線與 MK 的延長線相交於 N。若 $JK=8$ cm、$JN=17$ cm，求 KM。

A. 15 cm 。

B. 9.6 cm 。

C. 8 cm 。

D. 9 cm 。



圖（不按比例）

41. 直線 $2x-y+3=0$ 與圓 $x^2+y^2-4x+6y+k=0$ 只有一個交點。求常數 k。

A. -7 。

B. -20 。

C. 7 。

D. 20 。

42. O 為原點，J、K 的坐標分別為 (0,42)、(70,28)。求 $\triangle OJK$ 的垂心的 x 坐標。

A. 28 。

B. 35 。

C. 5.6 。

D. 14 。

43. 5 位成人及 3 位小童排成一列。若沒有任何兩位小童相鄰，共有多少種不同的排法？

A. 2400 。

B. 7200 。

C. 40320 。

D. 14400 。

44. 甲袋有 3 枚紅籌碼及 5 枚藍籌碼；乙袋有 4 枚紅籌碼及 2 枚藍籌碼。先等可能地選一袋，再從該袋隨機抽一枚籌碼。求抽得藍籌碼的概率。

A. $\frac{23}{24}$ 。

B. $\frac{23}{48}$ 。

C. $\frac{1}{2}$ 。

D. $\frac{25}{48}$ 。

45. 一組 40 個數據的平均值、中位數及方差分別為 μ_1、m_1、v_1。刪去其中一個等於 μ_1 的數據後，餘下 39 個數據的相應統計量為 μ_2、m_2、v_2。下列哪些敍述必然正確？

I. $\mu_1=\mu_2$

II. $m_1\geq m_2$

III. $v_1\leq v_2$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。